

数字化转型与企业生产率：一个合成数据经济学科研工作流示范

经管学科学术研究工作流

2026 年 6 月

摘要

本文使用合成企业面板数据展示一个从实证估计、理论机制到正式写作的经济学研究工作流。实证部分采用双重差分设计，估计数字化转型状态与企业对数全要素生产率之间的关系；理论部分使用 Matlab 构造企业 AI 采用的成本收益优化模型，说明管理能力和采用成本如何影响企业采用 AI 的强度与生产率收益。所有数据均为模拟生成，本文结果仅用于教学和工作流演示，不能解释为真实企业数字化转型的因果证据。

本研究的主要贡献在于展示如何将 Stata、Matlab、Jupyter notebook 和 $\text{\LaTeX}$ 结合起来，形成一个可复现的科研工作流。研究者可以通过该示范了解如何从数据生成、实证分析、机制建模到论文写作的完整流程，并掌握在使用 AI 辅助工具时如何保持学术严谨性和可复现性。

关键词：数字化转型；企业生产率；双重差分；事件研究；AI 采用；合成数据

1 引言

1.1 背景与动机

数字化转型是影响企业的重要决策，信息技术、自动化和人工智能应用正在改变企业组织生产、处理信息和配置资源的方式。对经济学研究者而言，一个自然问题是：采用数字技术的企业是否在采用后表现出更高的生产率？更进一步，企业是否会因为采用成本和管理能力差异而做出不同的技术采用决策？本文围绕这些问题构造一个可复现的教学示范。示范的核心不是提供真实世界的估计结论，而是展示如何把 Stata 中的双重差分估计、Matlab 中的机制模型、Jupyter notebook 中的结果汇总和 $\text{\LaTeX}$ 中的正式写作连接起来。

本文的研究对象是一个合成企业面板。处理组企业从 2020 年开始进入数字化转型状态，对照组企业没有进入该状态。实证模型控制企业固定效应和年份固定效应，并将标准误聚类到企业层面。主要估计结果显示，数字化转型状态与企业对数生产率之间的相关 DID 系数约为 0.1209，企业层面聚类标准误约为 0.0047。由于数据是人为构造的，这个数值只用于检查工作流是否能把分析结果传递到论文写作环节。